

1. Arduino (ආරඬුයිනෝ)



ආරඬුයිනෝ කියන්නේ LED බල්බයක් දල්වන තැන සිට දුරස්ත පාලක රොබෝ කෙනෙක් හෝ ඊටත් වඩා සංකීර්ණ නිර්මාණයක් දක්වා ඉලෙක්ට්‍රොනික් ලෝකයේ හැමදේම පහසුවෙන් කල හැකි කුඩා පරිපථයකි.

Arduino Board පරිපථය ක්‍රියා කරවීම සදහා (Arduino Programming) ප්‍රෝග්‍රැම් එකක් ද ලිවිය යුතු වේ. Arduino Programming කිව්වට සරළ Keywords ගණනාවක් පිලිවෙලකට ලියලා තමයි ප්‍රෝග්‍රැම් එකක් හදන්න තියෙන්නේ. මෙතෙම ප්‍රෝග්‍රැම් හදන පිලිවෙලකට අපි **ඇල්ගොරිතම්** එකක් කියල කියනවා. ඉස්සරහට කරගෙන යද්දි ඔයාලටම මේව සරළව පැහැදිලිකරල තියනවා.

1.1 ආරඬුයිනෝ යනු කුමක්ද?

ආරඬුයිනෝ කියන්නේ නිදහස් මෘදුකාංග හා දෘඩාංග මත පදනම් වූ ඉලෙක්ට්‍රොනික වේදිකාවකි. ඕනෑම කෙනෙකුට මෙය පහසුවෙන් කැමති අකාරයකට භාවිතා කර ව්‍යාපෘති නිර්මාණය කල හැකිය.

ඔබ දැනටමත් IC සහ Micro controller ගැන අහලා ඇති. ප්‍රෝග්‍රැම් ලියලාත් ඇති. නමුත් IC සහ Micro controller ප්‍රෝග්‍රැම් කිරීම සදහා Programmer පරිපථක් අවශ්‍ය වන අතර එය ක්‍රියාකරවීම සදහා PCB පරිපථක් ද නිර්මාණය කල යුතුය.

ආරඬුයිනෝ කියන්නේ මේ සියල්ලම අන්තර්ගත කරලා හදපු එක බෝඩ් පරිපථක්, prototyping platform එකක්. ආරඬුයිනෝ පරිපථය තුල බල සැපයුම් ආදානයක් (input Power Supply) හා පරිගණකය සමග USB හරහා සම්බන්ධවීමට USB-Serial පරිවර්ථකයක්ද අන්තර්ගත කරල හදල තියෙනවා.

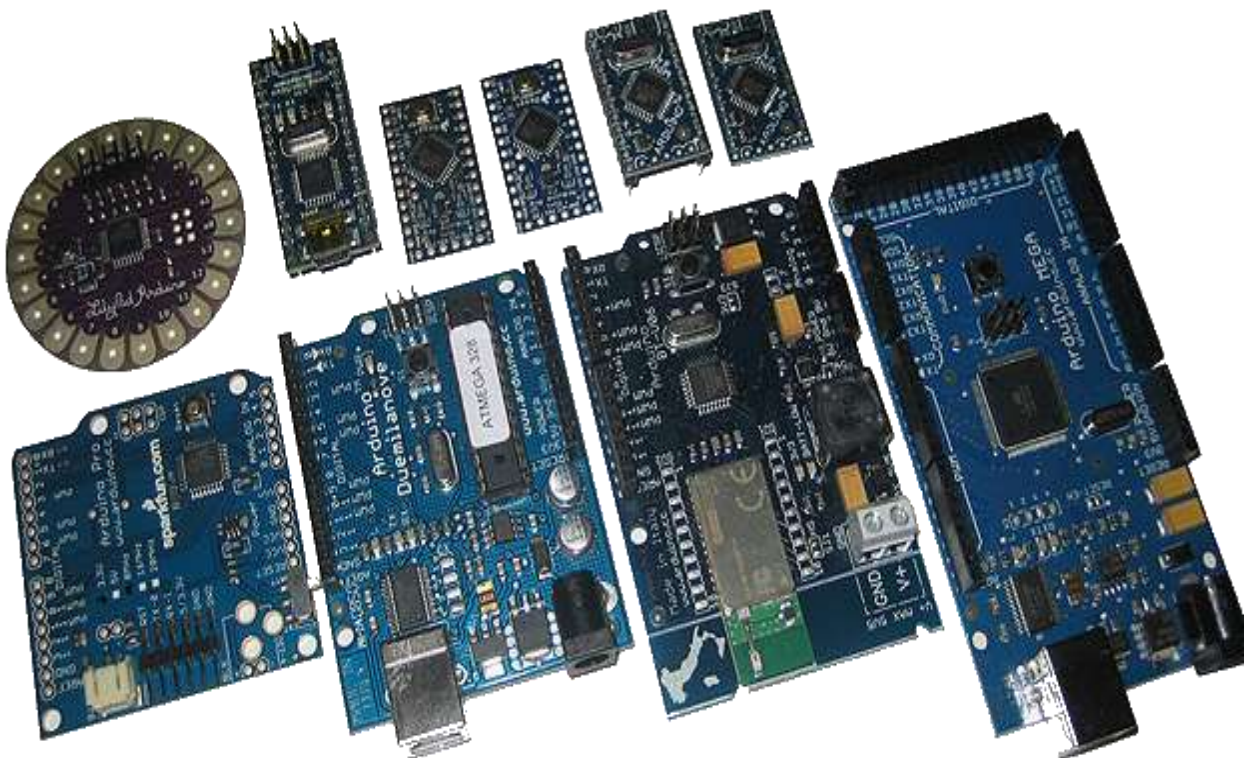
USB එක හරහා Arduino Board එකට බල සැපයුම ලබාදීම සහ Code එක Upload කිරීම සිදුකල හැකි අතර USB හැකුවද වෙනම බල සැපයුමක් මගින් ද Arduino Board එක භාවිතා කල හැකිය.

1.2 ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථ වර්ග

ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථ වර්ග ගණනාවක් ඇත.

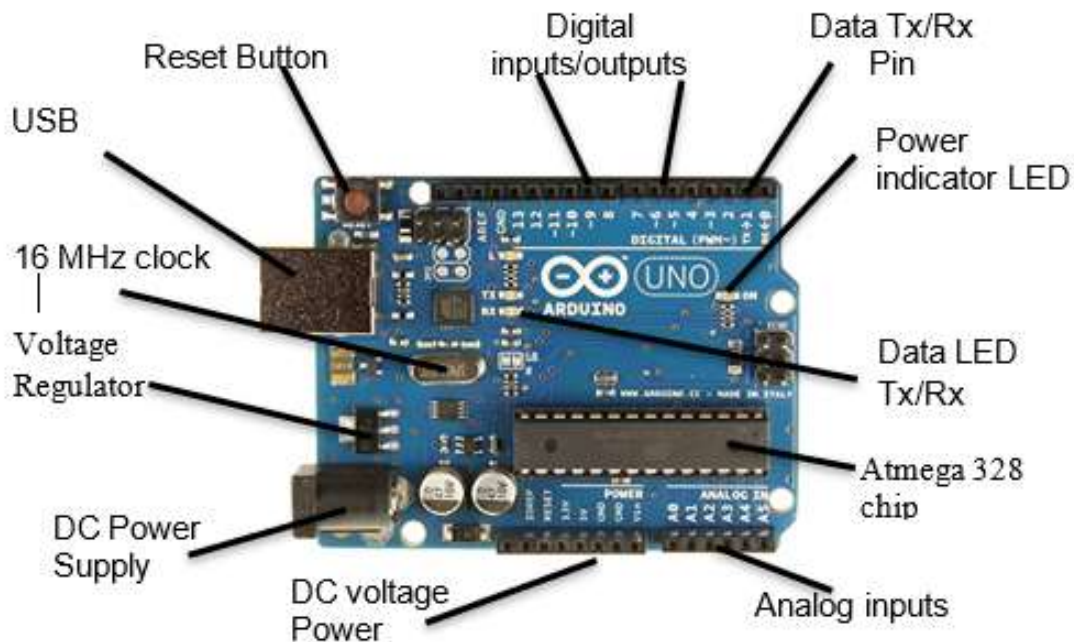
- * Arduino Uno
- * Arduino Nano
- * Arduino Mini
- * Arduino Micro
- * Arduino Mini Pro
- * Arduino LilyPad
- * Arduino Mega
- * Arduino Leonardo
- * Arduino BT
- * Arduino Due

මෙම ආර්ඩුයිනෝ බෝඩ් පරිපථ වල Memory capacity, working voltage, working speed, input/ output pins එකිනෙකට වෙනස් වන අතර ඔබගේ අවශ්‍යතායට ගැලපෙන පරිදි බෝඩ් පරිපථ වර්ගය තෝරාගත යුතුයි.



1.3 Arduino Board

Arduino UNO Board Structure



Uno → one (literally means)

ATmega328
USB Voltage: 5V
DC Voltage: 7-12V

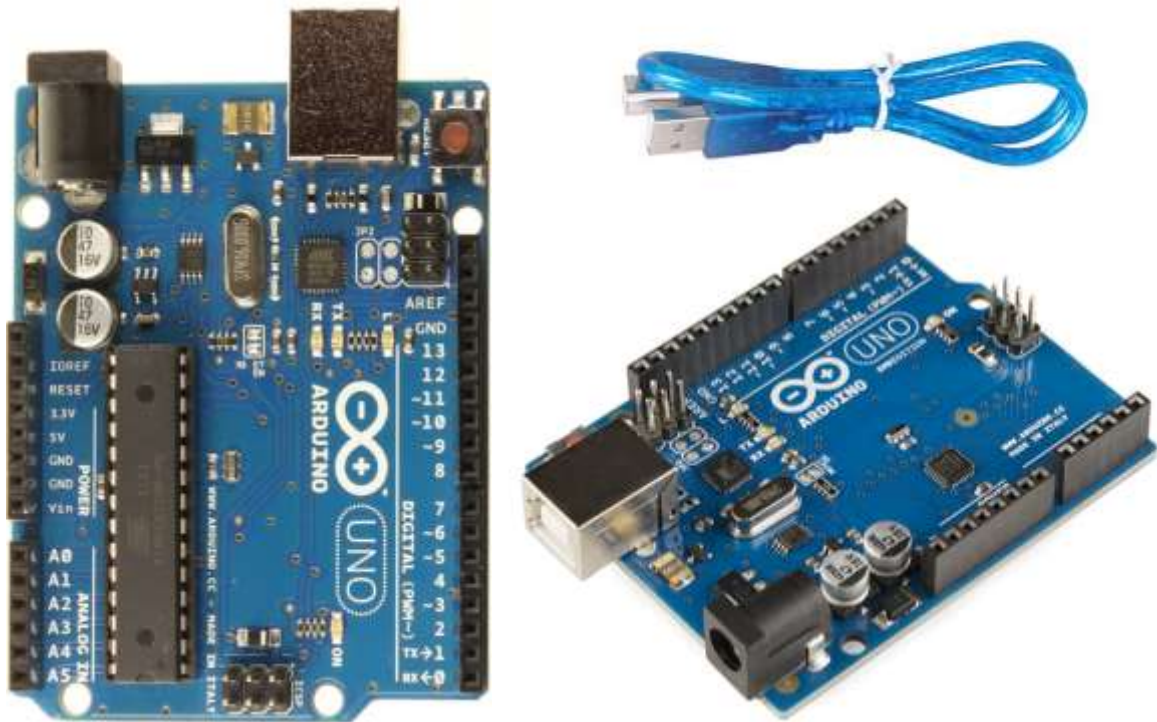
Digital I/O Pins: 14
Analog Input Pins: 6
Interrupts pin: 2,3
PWM pin: 3, 5, 6, 9, 10, 11

Memory: 32 KB
SRAM: 2 KB
EEPROM: 1 KB
Speed: 16 MHz

Serial pin: 0,1

SPI: 10 (SS), 11 (MOSI),
12 (MISO), 13 (SCK).

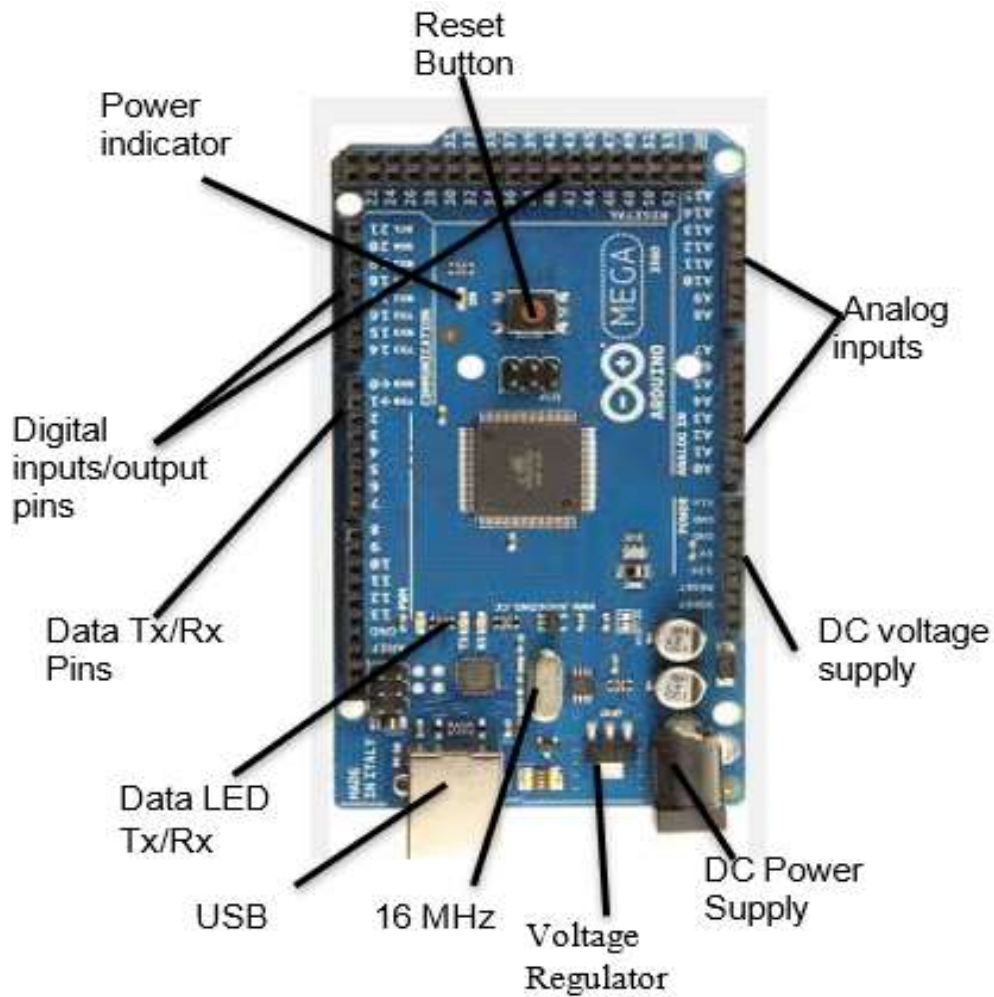
Arduino Programming



Arduino UNO Board connect to PC



Arduino Mega Board Structure



ATmega2560

USB Voltage: 5V

DC Voltage: 7-12V

Digital I/O Pins: 54

Analog Input Pins: 16

Interrupts pin: 2,3,21,20,18,19

PWM pin: 0 to 13

Memory: 256 KB

SRAM: 8 KB

EEPROM: 4 KB

Speed: 16 MHz

Serial pin: 0,1

SPI: 50 (MISO), 51 (MOSI),
52 (SCK), 53(SS).

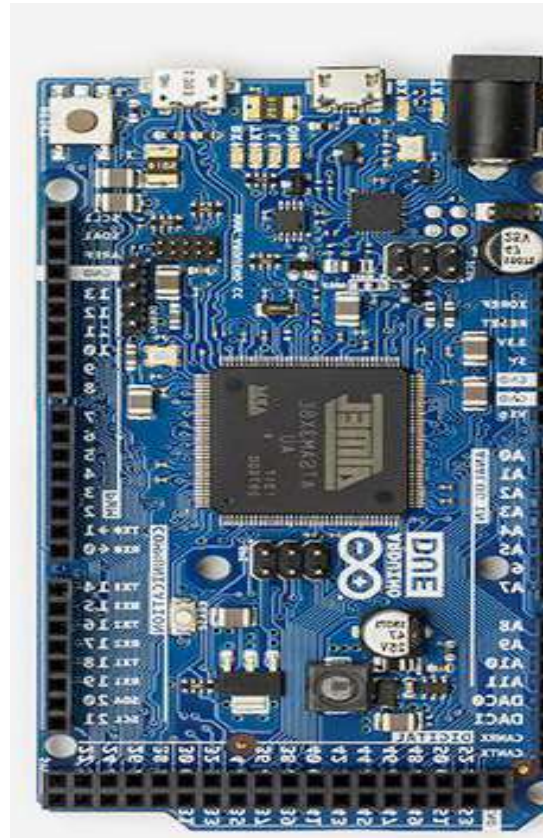
I2C: 20 (SDA), 21 (SCL).

Arduino DUE Board Structure

Microcontroller: Atmel SAM3X8E
Operating Voltage: 3.3V
Input Voltage (recommended): 7-12V
Digital I/O Pins: 54
Analog Input Pins: 12
Analog Output Pins: 2
DC Current per I/O Pin: 40 mA
Flash Memory: 512 KB
SRAM: 96 KB

EEPROM: 0

Clock Speed: 84 MHz
4 Hardware UARTs
External Interrupts: 2 and 3



Arduino Boards

Board name	Processor	VCC (V)	Clock (MHz)	A(I/N) pins	D(I/O) pins	PWM pins	USB
ArduinoBT	ATmega 328	5	16	06	14	6	None
LilyPad	ATmega 168	2.7–5.5	08	06	14	6	None
Mega 1280	ATmega 1280	5	16	16	54	15	Regular
Mega 2560	ATmega 2560	5	16	16	54	15	Regular
Micro	ATmega 32	5	16	12	20	7	Micro
Mini	ATmega 328	5	16	08	14	6	None
Mini Pro	ATmega 168	5	16	06	14	6	None
Uno	ATmega 328	5	16	06	14	6	Regular

<https://www.arduino.cc/en/software>

Arduino Nano Board



Arduino Micro Board

